

Wprowadzenie do sztucznej inteligencji

Cwiczenie 3 - Dwuosobowe gry deterministyczne

Raport z badan

Semestr letni 2025/2026

Autor: Wiktor Sosnowski

Numer albumu: 348 561

Data: 15.06.2026

Tresc zadania

Cel zadania polega na implementacji algorytmu min-max z przycinaniem alfa-beta i zastosowaniu go do gry w kolko i krzyzyk (tic-tac-toe). Do rozwiazania zadania mozna wykorzystac gotowa implementacje gry w kolko i krzyzyk, dostepna pod adresem: [moja strona domowa]/WSI/ttt.zip. Gra ta posiada prosty interfejs tekstowy, zaimplementowanego gracza "ludzkiego" i losowego, jak rowniez "zaslepke" dla gracza wykorzystujacego algorytm min-max.

Kroki do wykonania:

1. Uruchomienie gry dla gracza losowego i ludzkiego (w celu zapoznania sie ze sposobem dzialania gry).
2. Implementacja algorytmu min-max z przycinaniem alfa-beta. Ocena gracza min-max (porownanie jego zachowania w starciu z graczem ludzkim w stosunku do gracza losowego).
3. Rozszerzenie gry o mozliwosc konfiguracji roznych poziomow glebokosci drzewa przeszukiwan dla dwoch graczy min-max. Uruchomienie gry dla dwoch graczy min-max o roznej glebokosci drzewa przeszukiwan (dla kilku wartosci tego parametru) i skomentowanie wpływu glebokosci przeszukiwania drzewa gry na jakosc wynikow uzyskiwanych przez graczy.

Punkty 2 i 3 nalezy wykonac dla standardowego rozmiaru planszy (3x3), jak rowniez dla jednego wybranego wiekszego rozmiaru.

Interpretacja zadania

Celem zadania jest implementacja algorytmu min-max z przycinaniem alfa-beta jako gracza w grze w kolko i krzyzyk. Algorytm min-max przeszukuje drzewo mozliwych stanow gry: gracz maksymalizujacy (MAX) wybiera ruch dajacy najwyzsza ocene, gracz minimalizujacy (MIN) - najnizsza. Przycinanie alfa-beta eliminuje galecie drzewa, ktore nie moga wplynac na wynik - dzieki temu liczba sprawdzanych stanow jest istotnie mniejsza niz przy pelnym przeszukaniu.

Przy ograniczonej glebokosci przeszukiwania stany nieterminalne ocenia funkcja heurystyczna. Zastosowana heurystyka liczy linie (rzedy, kolumny, przekatne) otwarte dla danego gracza - tj. takie, w ktorych przeciwnik nie postawil jeszcze zadnego znaku - i zwraca roznice tych liczb znormalizowana do przedzialu (-1, 1).

Jakosc gracza oceniana jest przez porownanie wyników meczów z graczem losowym oraz przez mecze MinMax przeciwko MinMax przy różnych głębokościach przeszukiwania.

Opis implementacji

Implementacja opiera się na dostarczonej strukturze kodu. Wypełniona została zaslepka `MinMaxPlayer` w pliku `p_minmax.py`. Plik `ttt.py` został rozszerzony o osobne parametry głębokości dla obu graczy oraz o konfigurowalny rozmiar planszy przez argumenty wiersza poleceń.

Metoda `minimax` przyjmuje perspektywę gracza MAX (przekazana przez `make_move` jako `side`), parametry alfa-beta z wartościami domyślnymi `-inf/inf` oraz flagę `maximizing`. Na każdym poziomie rekurencji klonuje plansze, rejestruje ruch i wywołuje się rekurencyjnie z zamienioną flagą. Przycinanie alfa-beta następuje po aktualizacji odpowiedniego ograniczenia: jeśli `beta <= alpha`, gałąź jest odcinana.

Wywołanie z wiersza poleceń:

```
python ttt.py <typ_gracza1> <typ_gracza2> <rozmiar_planszy> <glebokosc1>
<glebokosc2>
```

Przykład - MinMax (głębokość 3) jako 'o' vs MinMax (głębokość 6) jako 'x' na planszy 4x4:

```
python ttt.py minmax minmax 4 3 6
```

Obserwacje z gry z człowiekiem

Gracz ludzki vs gracz losowy (plansza 3x3)

Gra z graczem losowym jest łatwa do wygrania. Gracz losowy nie reaguje na sytuację na planszy - nie blokuje ruchów prowadzących do wygranej przeciwnika i nie próbuje samemu ukończyć linii. W rozegranej partii gracz ludzki zajął środek planszy (pole 4), a gracz losowy nie zablokował żadnego zagrożenia - gra została wygrana w 5 ruchach kompletną kolumnę środkową (pola 1, 4, 7).

Gracz ludzki vs MinMax (plansza 3x3, głębokość = 9)

Zachowanie MinMax jest wyraźnie odmienne od gracza losowego. Po zajęciu środka przez człowieka MinMax natychmiast zajął narożnik (pole 0), tworząc własne zagrożenie i jednocześnie ograniczając możliwości przeciwnika. W kolejnych ruchach MinMax konsekwentnie blokował każde zagrożenie ze strony ludzkiego gracza i zmuszał go do reagowania zamiast atakowania. Partia zakończyła się remisem po 9 ruchach - gracz ludzki nie był w stanie wygrać mimo próbowania różnych ruchów.

Różnica w stosunku do gracza losowego jest natychmiastowo widoczna: MinMax reaguje optymalnie na każdy ruch, nigdy nie pomija zagrożenia i zawsze wybiera ruch zgodny z długookresową strategią.

Gracz ludzki vs MinMax (plansza 4x4, głębokość = 6)

Na planszy 4x4 MinMax również okazał się silniejszy od człowieka. W rozegranej partii MinMax od początku budował zagrożenia na przekatnej - po zajęciu pola 1 przez człowieka MinMax zajął pole 0, a następnie systematycznie obsadzał pozycje tworzące zagrożenie ukośne (pola 0, 5, 10, 15). Gracz ludzki był zmuszony do ciągłego reagowania na zagrożenia, nie mogąc jednocześnie realizować własnej strategii. Partia zakończyła się wygraną MinMax po 12 ruchach przez uzupełnienie przekatnej.

Przy głębokości 6 czas obliczeń MinMax był wyraźnie odczuwalny - każdy ruch trwał od ułamków sekundy do kilku sekund w zależności od etapu gry. Łączny czas obliczeń MinMax wyniósł około 2,2 sekundy na całą partię, podczas gdy gracz ludzki spędził na namyśle około 35 sekund.

Wcześniej podjęta próba uruchomienia gry z głębokością 9 na planszy 4x4 zakończyła się niepowodzeniem - MinMax nie był w stanie wykonać pierwszego ruchu w rozdanym czasie (oczekiwanie rzędu kilku minut). Z tego powodu w eksperymentach na planszy 4x4 głębokość ograniczono do maksymalnie 6.

Z powodu ograniczonej głębokości możliwym jest wygranie rozgrywki przez człowieka w skończonej liczbie partii bez rozpoznania ograniczeń algorytmu.

Eksperyment 1 - MinMax vs gracz losowy

Stale parametry: rozmiar planszy, głębokość MinMax. Zmienna: strona MinMax (o - gra pierwszy, x - gra drugi). Liczba powtórzeń: 25 (gracz losowy jest niedeterministyczny).

Plansza 3x3, głębokość = 9 (pełne drzewo)

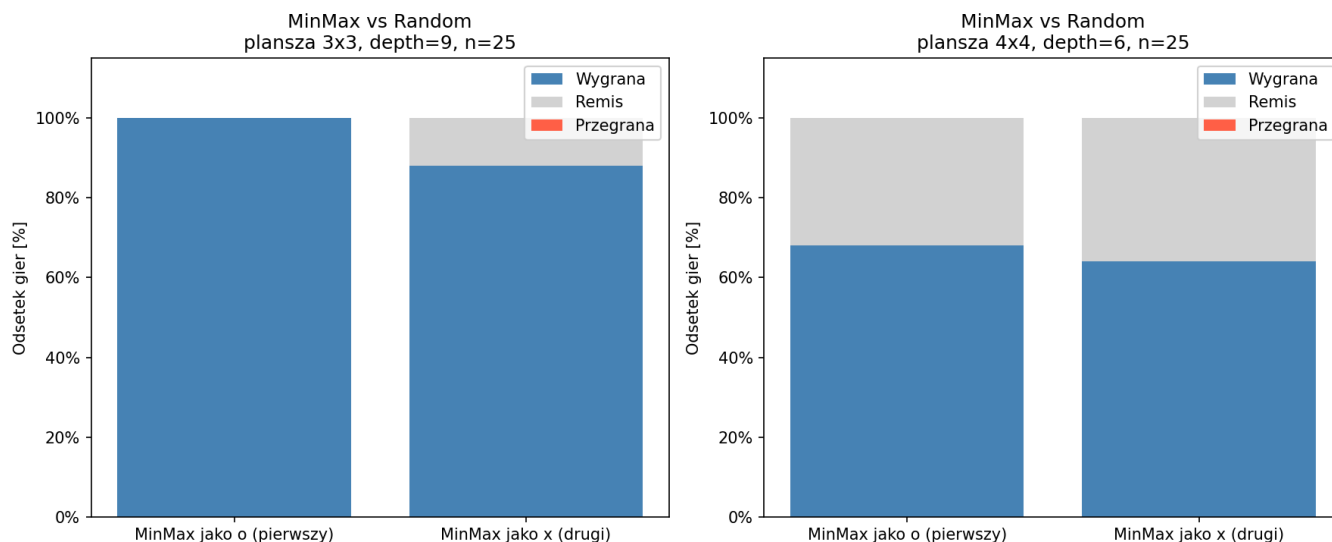
Strona MinMax	Wygrane	Remisy	Przegrane	Wygrane [%]	Remisy [%]	Przegrane [%]
o (pierwszy)	25	0	0	100,00	0,00	0,00
x (drugi)	22	3	0	88,00	12,00	0,00

MinMax z pełną głębokością na planszy 3x3 nigdy nie przegrywa z graczem losowym. Grając jako pierwszy wygrywa wszystkie 25 meczów. Grając jako drugi wygrywa 22 z 25, a pozostałe 3 kończy remisem - wynika to z tego, że gracz losowy może przez przypadek zająć pola uniemożliwiające MinMaxowi wygraną, co przy optymalnej grze obu stron na planszy 3x3 zawsze prowadzi do remisu.

Plansza 4x4, głębokość = 6

Strona MinMax	Wygrane	Remisy	Przegrane	Wygrane [%]	Remisy [%]	Przegrane [%]
o (pierwszy)	17	8	0	68,00	32,00	0,00
x (drugi)	16	9	0	64,00	36,00	0,00

Na planszy 4x4 przy głębokości 6 MinMax również nigdy nie przegrywa, ale częściej kończy remisem - odpowiednio 32% i 36% meczów. Wynika to z ograniczonego horyzontu przeszukiwania: głębokość 6 nie pokrywa całego drzewa gry (plansza ma 16 pól), więc heurystyka może nie dostrzec wygranej lub przegranej odleglejszej niż 6 ruchów. Gracz losowy, działając przypadkowo, może zajmować pola uniemożliwiające MinMaxowi sfinalizowanie wygranej w zasięgu przeszukiwania.



Wnioski z eksperymentu 1

MinMax z przycinaniem alfa-beta nie przegrywa z graczem losowym ani na planszy 3x3, ani na 4x4. Na planszy 3x3 przy pełnej głębokości przewaga jest absolutna. Na planszy 4x4 przy ograniczonej głębokości jakość gracza jest niższa - część meczów kończy remisem - co pokazuje, że heurystyczna ocena stanów nieterminalnych jest słabszym substytutem pełnego przeszukiwania. Granie jako pierwszy daje niewielką przewagę w obu przypadkach.

Eksperyment 2 - MinMax vs MinMax przy różnych głębokościach

Obaj gracze używają MinMax z przycinaniem alfa-beta. Dla każdej pary głębokości ($depth_o$, $depth_x$) rozegrano jedną grę - mecze są w pełni deterministyczne, wielokrotne powtarzanie nie zmienia wyniku.

Gracz 'o' gra pierwszy, gracz 'x' gra drugi.

Badane głębokości na planszy 4x4 ograniczono do maksymalnie 6 ze względu na czas obliczeń - jak zaobserwowano przy uruchamianiu gry interaktywnie, głębokość 9 na planszy 4x4 powoduje czas oczekiwania rzędu kilku minut już na pierwszym ruchu.

Plansza 3x3 - macierz wyników

Wiersze: głębokość gracza 'o'. Kolumny: głębokość gracza 'x'.

depth_o \ depth_x	1	2	3	4	9
1	o wygrywa	remis	remis	remis	remis
2	o wygrywa	remis	remis	remis	remis
3	o wygrywa	remis	remis	remis	remis
4	o wygrywa	remis	remis	remis	remis
9	remis	remis	remis	o wygrywa	remis

Przy niemal wszystkich kombinacjach głębokosci wynik to remis, co jest zgodne z teoria - kolko i krzyzyk na planszy 3x3 jest gra rozstrzygnieta i przy optymalnej grze obu stron zawsze konczy sie remisem.

Wyjatek stanowi kolumna $\text{depth_x} = 1$: gracz 'x' z głębokoscia 1 przegrywa niezaleznie od głębokosci przeciwnika. Gracz z głębokoscia 1 widzi tylko bezposrednie nastepstwa swojego ruchu i nie jest w stanie skutecznie bronic sie przed dlugookresowa strategia.

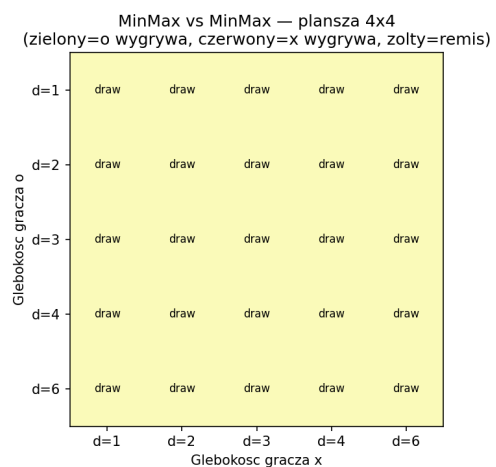
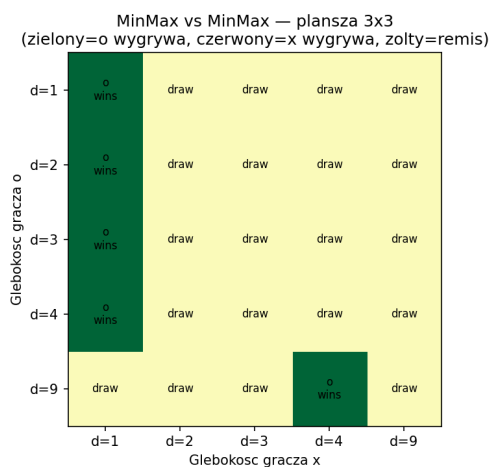
Drugi wyjatek to para ($\text{depth_o} = 9$, $\text{depth_x} = 4$), gdzie gracz 'o' wygrywa. Gracz o głębokosci 4 pomija pewne galecie drzewa, przez co wybiera ruch gorszy niz optymalny - gracz z pelnym przeszukiwaniem potrafi to wykorzystac. Przy symetrycznej parze ($\text{depth_o} = 4$, $\text{depth_x} = 9$) wynik to juz remis, co wskazuje ze efekt jest asymetryczny i zalezny od kolejnosci ruchow.

Plansza 4x4 - macierz wynikow

Wiersze: głębokosc gracza 'o'. Kolumny: głębokosc gracza 'x'.

depth_o \ depth_x	1	2	3	4	6
1	remis	remis	remis	remis	remis
2	remis	remis	remis	remis	remis
3	remis	remis	remis	remis	remis
4	remis	remis	remis	remis	remis
6	remis	remis	remis	remis	remis

Na planszy 4x4 wszystkie pary głębokosci daja remis. W przeciwienstwie do planszy 3x3 nawet minimalna głębokosc 1 nie prowadzi do przegraney. Na wiekszej planszy przy ograniczonym horyzoncie przeszukiwania zadna ze stron nie jest w stanie zaplanowac wygrywajacych sekwencji ruchow - heurystyka odzwierciedla ogolny potencjal pozycji, ale nie wskazuje jednoznacznej sciezki do wygranej. Obaj gracze prowadza bezpieczna gre i doprowadzaja do remisow.



Czas obliczen w zaleznosci od głębokosci

Sredni czas obliczen gracza 'o' w całej grze (usredniony po wszystkich przeciwnikach).

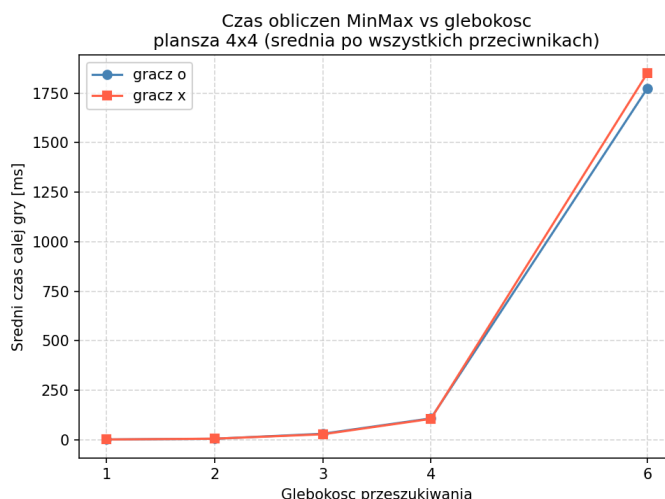
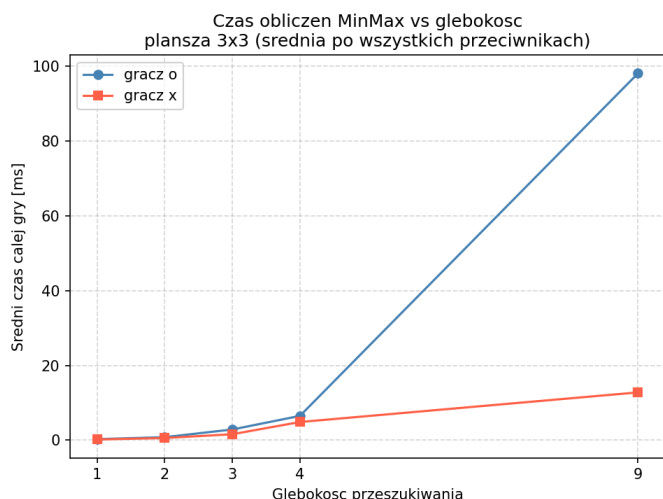
Plansza 3x3:

Glebokosc	Sredni czas [ms]
1	0,28
2	0,81
3	2,87
4	6,51
9	98,12

Plansza 4x4:

Glebokosc	Sredni czas [ms]
1	1,10
2	4,68
3	29,91
4	107,58
6	1773,07

Czas obliczen rosnie wyraznie wraz z glebokoscia. Na planszy 4x4 przejście z glebokosci 4 do 6 zwiększa czas ponad 16-krotnie - do niemal 1,8 sekundy na gre. Pełne przeszukiwanie planszy 4x4 jest praktycznie niewykonalne w rozsdanym czasie, co potwierdzily obserwacje z gry interaktywnej.



Wnioski z eksperymentu 2

Na planszy 3x3 gracz z glebokoscia 1 zawsze przegrywa, co potwierdza ze tak plytkie przeszukiwanie jest niewystarczajace. Przy glebokosciach 2 i wyzszych wynik to remis - zgodnie z teoria gry w kolko i krzyzyk 3x3 jest rozstrzygnieta. Jedynym odchyleniem jest para (9, 4), gdzie glebokie przeszukiwanie pozwala wykorzystac niepelnosc glebokosci 4.

Na planszy 4x4 zadna testowana glebokosc nie pozwala zadnemu graczowi na wygrana. Oznacza to, ze przy ograniczonym horyzoncie przeszukiwania i zastosowanej heurystyce roznicze miedzy graczami sa nieuchwytnie - istotna role odgrywa tu jakosc heurystyki, a nie sama glebokosc.

Czas obliczen rosnie szybko wraz z glebokoscia, co pokazuje ze wybor glebokosci jest kluczowym kompromisem miedzy jakoscia gracza a czasem obliczen.

Wnioski koncowe

Konfiguracja	Wynik MinMax	Uwagi
3x3, MinMax vs losowy, depth=9	100% wygranych jako 'o', 88% jako 'x'	Pelne drzewo, gra optymalna
4x4, MinMax vs losowy, depth=6	68% wygranych jako 'o', 64% jako 'x'	Heurystyka, czesc remisow
3x3, MinMax vs MinMax	Remis (depth >= 2 vs depth >= 2)	Gra rozstrzygnieta - remis optymalny
4x4, MinMax vs MinMax	Remis dla wszystkich par	Heurystyka niewystarczajaca do wygrania

MinMax z przycinaniem alfa-beta jest znacznie silniejszym graczem niz gracz losowy - nigdy nie przegrywa z nim ani na planszy 3x3, ani na 4x4, co potwierdzily zarowno eksperymenty automatyczne, jak i obserwacje z gry z czlowiekiem. Na planszy 3x3 przy pelnej glebokosci gra optymalnie. Na wiekszej planszy koniecznosc ograniczenia glebokosci i uzycia heurystyki obniza jakosc gracza.

Glebokosc przeszukiwania ma duzy wplyw na jakosc gracza na planszy 3x3 - roznica miedzy glebokoscia 1 a wyzszymi jest wyrazna i prowadzi do bezposredniej przegranej. Na planszy 4x4 przy badanych glebokosciach roznice w jakosci miedzy graczami MinMax sa nieuchwytnie, co sugeruje ze przy wiekszych planszach istotniejsza role odgrywa jakosc heurystyki niz sama glebokosc przeszukiwania.

Czas obliczen rosnie bardzo szybko wraz z rozmiarem planszy i glebokoscia - pelne przeszukanie drzewa gry na planszy 4x4 jest praktycznie niewykonalne, co czyni przycinanie alfa-beta i ograniczenie glebokosci niezbędnym elementem implementacji dla wiekszych plansz.